Autoevaluación Informe de Avance

Proyecto APT – Fase 2

Plataforma web para Hospedaje Rural Pirque

Estudiante: Jesús Portales Gajardo

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Bernardo

Asignatura: Capstone

Siglas: PTY 4614 003 D

Docente: Paz Morales Saavedra

Fecha: 16/10/2026

ÍNDICE

Autoevaluación Informe de Avance 1
Proyecto APT – Fase 2 1
Plataforma web para Hospedaje Rural Pirque 1
ÍNDICE 2
1. ABSTRACT 3
2. DESARROLLO DE INGENIERÍA 4
2.1 Resumen de avance 4
2.2 Ajustes al proyecto 5
2.3 Facilitadores y dificultades 6
2.4 Metodología de trabajo: Scrum 6
2.5 Arquitectura y nivel TRL 7
2.6 Monitoreo del plan de trabajo 8
2.7 Evidencias de avance 8
2.8 Indicadores de calidad 9
3. CONCLUSIONS 10
4. REFLECTION 10
5. REFERENCIAS 11
ANEXO 11

1. ABSTRACT

Resumen (español)

Este informe presenta el avance del Proyecto APT: una plataforma web multilingüe para Hospedaje Rural Pirque que presenta su oferta y gestiona solicitudes de reserva sobre una base de datos propia, con controles de seguridad y pruebas documentadas. Describe los ajustes realizados a partir de la retroalimentación de la docente (metodología Scrum, nivel TRL, arquitectura con capa de API y servidor Nginx con Gunicorn), el estado del plan de trabajo, las evidencias de avance y el cumplimiento de los indicadores de calidad.

Abstract (English)

This report presents the progress of the Capstone project: a multilingual web platform for Hospedaje Rural Pirque that showcases the lodge and manages booking requests through its own database, with security controls and documented tests. It describes the adjustments made after the instructor's feedback (Scrum methodology, TRL level, an architecture with an explicit API layer, and an Nginx and Gunicorn server), the status of the work plan, the evidence of progress, and how the project meets the quality indicators.

2. DESARROLLO DE INGENIERÍA

2.1 Resumen de avance

Hasta el momento el trabajo se ha concentrado en definir y ajustar el proyecto y en comenzar el desarrollo. Completé la documentación de la Fase 1 y definí la metodología (Scrum), el nivel TRL y la arquitectura de la solución, que presenté a la docente y ajusté con su retroalimentación. Además, configuré el scrumboard en Trello con el product backlog y el sprint 1.

En el desarrollo, creé el proyecto Django en un repositorio de GitHub e implementé el modelo de datos (habitaciones, servicios, huéspedes y solicitudes de reserva) con su migración inicial, validaciones y 6 pruebas automatizadas que pasan, y cargué las tres habitaciones en el panel de administración.

El 13/10 contacté al asesor del hospedaje y quedó agendada una reunión para el viernes 16/10 a las 12:00, en la que validaré los requisitos y el mockup. El diagrama entidad-relación formal, el formulario de reservas y el resto de las actividades aún no se han realizado.

2.2 Ajustes al proyecto

El objetivo general se mantiene, con una precisión en los idiomas: desarrollar una plataforma web para Hospedaje Rural Pirque que gestione solicitudes de reserva y presente su oferta en español, inglés y portugués, con soporte para idiomas adicionales, incorporando controles de seguridad y pruebas de calidad documentadas. Los ajustes realizados y su justificación son:

Ajuste realizado	Justificación	Origen
Metodología: de desarrollo iterativo por etapas con tablero Kanban a Scrum adaptado a trabajo individual (sprints semanales y scrumboard en Trello)	Kanban solo no cuenta como metodología, y la docente pidió una metodología ágil con Scrum o XP, sin mezclarlas. Scrum entrega artefactos de planificación, seguimiento y avance, y se adapta a requisitos cambiantes y a trabajo individual.	Retroalimentación
Arquitectura: capa API explícita (endpoints HTTP de Django) y servidor Nginx con Gunicorn	Debía mostrarse el flujo Usuario → Frontend → API → Backend → Base de datos y cómo se comunican los componentes; el servidor estaba sin definir.	Retroalimentación
TRL: estado actual TRL 2, objetivo TRL 5 y TRL 6 como nivel adicional	El proyecto tiene concepto, requisitos iniciales y mockup, y recién comienza el software. TRL 5 es alcanzable integrando y probando en un entorno similar al final.	Retroalimentación
Idiomas: español, inglés y portugués, con soporte i18n para idiomas adicionales	Unifica el alcance en todos los documentos y aprovecha la internacionalización incluida en Django.	Facilitador
Pruebas: de una etapa final a cada sprint, dentro de la definición de hecho	Mi poca práctica en pruebas automatizadas se aborda mejor probando por historia de usuario; ya hay 6 pruebas de los modelos.	Dificultad
Plan de trabajo: la base de datos se desarrolla en paralelo a la validación con el cliente	No pude contactar al cliente hasta el 13/10; no debo detener el desarrollo mientras espero la validación del mockup.	Dificultad

2.3 Facilitadores y dificultades

Factor	Tipo	Acción tomada o por tomar
Cliente identificado y requisitos iniciales levantados	Facilitador	Usarlos como base del product backlog inicial
Tecnologías de uso extendido y bien documentadas (Python y Django)	Facilitador	Evitar tiempo en aprender herramientas nuevas
Retroalimentación de la docente	Facilitador	Incorporada a la metodología, el TRL y la arquitectura
Contacto tardío con el cliente: el mockup sigue sin validar	Dificultad	Contacto hecho el 13/10 y reunión el 16/10; dejar constancia por correo o acta y congelar los requisitos por sprint
El diagrama ER formal aún no está hecho (el modelo ya está implementado)	Dificultad	Completar el diagrama ER y los datos de prueba en el sprint 1
Cambios no planificados (metodología, TRL y arquitectura)	Dificultad	Se incorporaron al plan como actividad nueva y ya fueron presentados
Poca práctica en pruebas automatizadas y en decidir arquitectura sin guía	Dificultad	Probar por historia en cada sprint y revisar la arquitectura por capas con la docente

2.4 Metodología de trabajo: Scrum

Aplico Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020) adaptado a un proyecto individual, porque los requisitos pueden cambiar (el mockup aún no está validado), permite entregas incrementales que el cliente puede validar y entrega artefactos claros de planificación, seguimiento y avance.

- Roles: el cliente actúa como Product Owner; yo soy Scrum Master y desarrollador; la docente revisa y retroalimenta.
- Artefactos: product backlog con épicas e historias de usuario, sprint backlog y scrumboard en Trello, burndown chart y registro de impedimentos.
- Eventos (sprints semanales): sprint planning, daily registrado por escrito, sprint review contra la Carta Gantt y retrospectiva.
- Definición de hecho: la historia está probada, pasó la revisión de seguridad (OWASP Top 10; OWASP Foundation, 2025) y fue validada.

Estado de aplicación: configuré el scrumboard en Trello (tablero ParqueRuralPirque) con el product backlog de 20 historias de usuario en 7 épicas, el backlog del sprint 1 con 5 historias, la definición de hecho y el registro de impedimentos. En el sprint 1 avancé en dos historias: el contacto con el cliente (E1-H1) y la implementación de los modelos y la migración (E2-H2). Quedan pendientes la validación de requisitos con el cliente (E1-H2 y E1-H3) y el diagrama ER (E2-H1).

2.5 Arquitectura y nivel TRL

El flujo general es Usuario → Frontend → API → Backend → Base de datos. El frontend usa plantillas de Django con htmx y Tailwind CSS; la API son los endpoints HTTP de Django; el backend es Python con Django (validación, autenticación, roles y reglas de reserva); la base de datos es SQLite conectada con el ORM de Django; los correos se envían con la API de Twilio SendGrid; y todo se despliega en AWS EC2 con Nginx, Gunicorn y HTTPS (Figura 1).

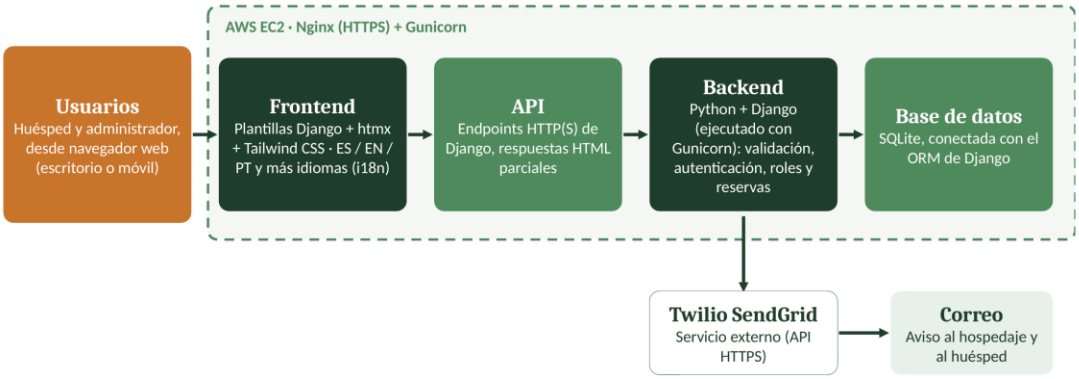


Figura 1. Diagrama de arquitectura y conexión de la plataforma.

Según la escala TRL del material de la asignatura, el proyecto se encuentra en TRL 2 (concepto tecnológico formulado): hay un problema definido con un cliente real, requisitos iniciales, un mockup y una arquitectura propuesta, y recién se implementó el primer componente (el modelo de datos con sus pruebas). El objetivo es TRL 5 (validación en un entorno relevante), integrando Django, SQLite y el envío de correos en una configuración similar a la final y validándola con un plan de pruebas. TRL 6, con el prototipo completo validado con el cliente, queda como nivel adicional.

2.6 Monitoreo del plan de trabajo

Actividad	Duración	Estado	Ajuste
Planificación y validación de requisitos y mockup	S1-S2	Con retraso	Contacto hecho el 13/10; reunión de validación el 16/10 a las 12:00
Diseño e implementación de la base de datos	S3-S4	En curso	Modelos y migración implementados; falta el diagrama ER y los datos de prueba
Construcción del sitio y flujo de reservas	S5-S9	No iniciado	Comenzar con las historias priorizadas tras la validación
Autenticación y roles	S10-S11	No iniciado	Sin cambios por ahora
Pruebas de sistema, seguridad y aceptación	S12-S14	En curso	Ya hay 6 pruebas de los modelos; las pruebas por historia se hacen en cada sprint
Corrección, documentación y entrega	S15-S16	No iniciado	Sin cambios; la holgura S17-S18 sigue disponible
Metodología, TRL y arquitectura (actividad nueva)	—	En curso	Scrumboard configurado; falta sincronizar los documentos con el diagrama final

2.7 Evidencias de avance

Evidencia	Justificación	Estado
Documentación de la Fase 1 (1.1 a 1.5)	Demuestra la definición del proyecto y su relación con las competencias	Completada
Diagrama de arquitectura y definición de TRL (Figura 1)	Evidencia la definición técnica de la solución	Completada
Product backlog, scrumboard, definición de hecho y registro de impedimentos en Trello	Evidencian planificación, seguimiento y avance con Scrum	Creados; sprint 1 en curso
Repositorio en GitHub con el proyecto Django, la migración inicial y 6 pruebas automatizadas	Evidencia la implementación y prueba del modelo de datos, y el control de versiones	Completada
Panel de administración con habitaciones cargadas	Muestra el modelo funcionando con datos	Completada
Validación de requisitos y mockup con el cliente (correo o acta)	Deja constancia de que el proyecto responde a la necesidad real	Reunión agendada para el 16/10 (registrado en tarjeta E1-H1 de Trello)
Diagrama entidad-relación	Evidencia el diseño y la escalabilidad del modelo	Pendiente
Primer incremento funcional (formulario de reserva)	Evidencia el desarrollo de la solución	Pendiente

2.8 Indicadores de calidad

Todos los indicadores están presentes en la propuesta. Como el desarrollo recién comienza, indico además el estado actual de cada uno.

Indicador	¿Presente?	Estado actual	Dónde se cumple
1.1 Diseña pruebas de validación	Sí	En diseño	Casos funcionales, de seguridad (OWASP Top 10) y de proceso de reserva, con criterios de aceptación y definición de hecho por historia; el plan formal está en el backlog
1.2 Aplica pruebas de validación	Sí	En marcha	6 pruebas automatizadas de los modelos con el framework de Django; el resto por historia, registradas en un informe
1.3 Desarrolla mejoras según los resultados	Sí	Pendiente	Cada hallazgo se registra con su gravedad, se corrige y se vuelve a probar
2.1 Planifica ofreciendo alternativas	Sí	Cumplido	Product backlog y plan de trabajo; alternativas de arquitectura (capas o servicios separados), reservas (solicitud manual o automática), construcción (a medida o de terceros) y metodología (Scrum, XP o cascada)
2.2 Controla el proyecto	Sí	En marcha	Monitoreo del plan (sección 2.6), sprint review semanal contra la Carta Gantt y registro de impedimentos; ante desvíos recorto alcance (módulo administrativo), reordeno o uso la holgura
3.1 Diseña modelos de datos	Sí	En marcha	Modelo normalizado (huésped, habitación, servicio y solicitud de reserva, con usuario y rol de Django), escalable; falta el diagrama ER formal
3.2 Implementa modelos de datos	Sí	En marcha	Migración de Django con restricciones de integridad, consultas parametrizadas con el ORM, permisos de archivo mínimos sobre SQLite, datos de prueba y respaldo
4.1 Construye la solución de software	Sí	En marcha	Django con arquitectura por capas, control de versiones en GitHub, convenciones de código y sprints
4.2 Integra los componentes	Sí	Pendiente	Frontend, API, backend, base de datos, autenticación, roles y SendGrid, validados con pruebas de punta a punta
4.3 Implanta la solución	Sí	Pendiente	Despliegue en AWS EC2 con Nginx, Gunicorn y HTTPS, con configuración segura y manual de uso

3. CONCLUSIONS

So far, the project has moved from a definition to a technical proposal with a first implemented component. After the instructor's feedback, I changed the methodology to Scrum, defined the technology readiness level (TRL 2 now, TRL 5 as the goal, and TRL 6 as an additional level), and completed an architecture with an explicit API layer, an Nginx and Gunicorn server, and a database connected through Django's ORM. I also set up the Trello scrumboard with the product backlog (20 user stories in 7 epics) and the first sprint.

The main risk is still the validation of the requirements. I contacted the lodge's advisor on October 13, and we scheduled a meeting for October 16 at 12:00 to validate the mockup and the requirements. Meanwhile, I implemented the data model in Django with its initial migration and six passing tests, so the first sprint is already moving.

Finally, the project remains aligned with my goal of working in software development or cybersecurity with a security-first mindset, because testing and security checks are part of the definition of done in every sprint.

4. REFLECTION

This stage showed me that choosing technologies is not enough: every decision needs a reason that I can explain. When I was told that Kanban alone is not a methodology, I understood that I had picked a tool and not a framework. I compared the options and selected Scrum because my requirements may change and I need clear artifacts to plan and track my work.

I also learned that waiting for other people can stop a project. Because it took several days to schedule a meeting with the client, my first activities are late. From now on, I will work in parallel whenever I depend on someone else, as I did when I started the data model while waiting for the meeting, and I will keep written evidence of each agreement.

Finally, I still depend on guides to make architecture decisions, and I have little practice with automated tests. For that reason, I will test every user story inside the sprint, review my architecture with the instructor, and keep practicing my technical writing in English.

5. REFERENCIAS

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. https://owasp.org/Top10/2025/

ANEXO

Evidencias de avance seleccionadas para evaluación.

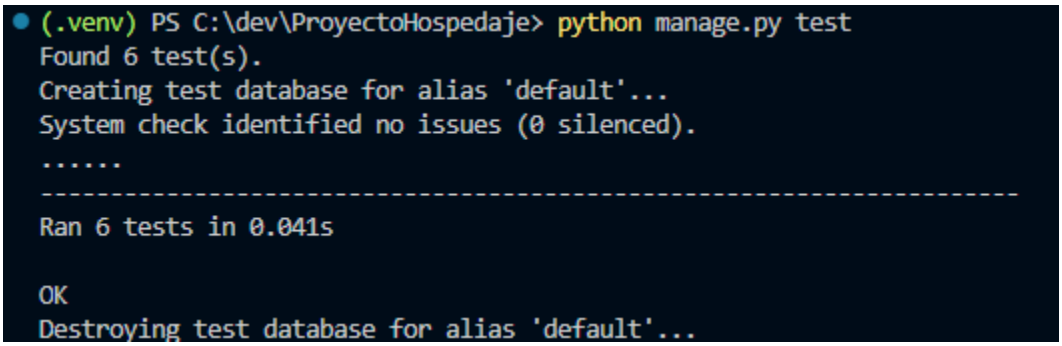


Ilustración 1 Ejecución exitosa de las 6 pruebas automatizadas en Django.

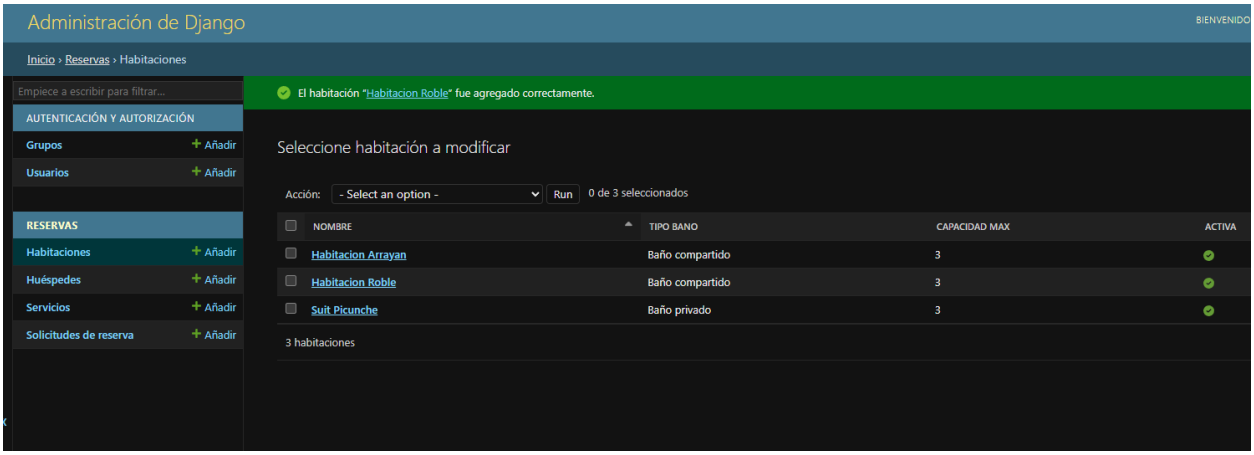


Ilustración 2 Panel de administración con los modelos de reservas y las 3 habitaciones cargadas.

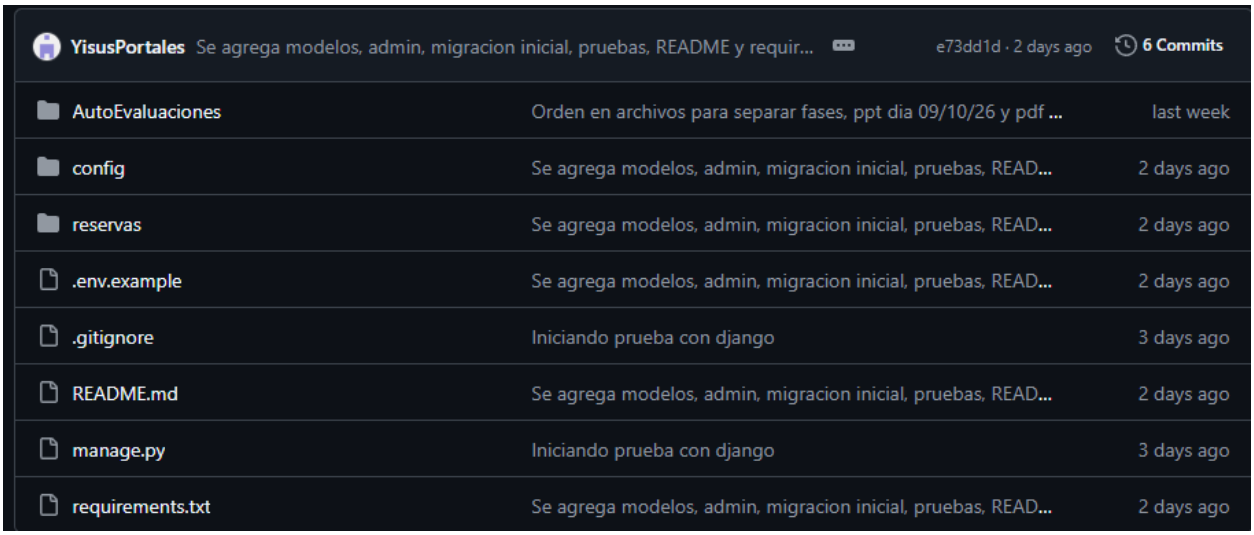


Ilustración 3 Estructura del proyecto y control de versiones en el repositorio público de GitHub.

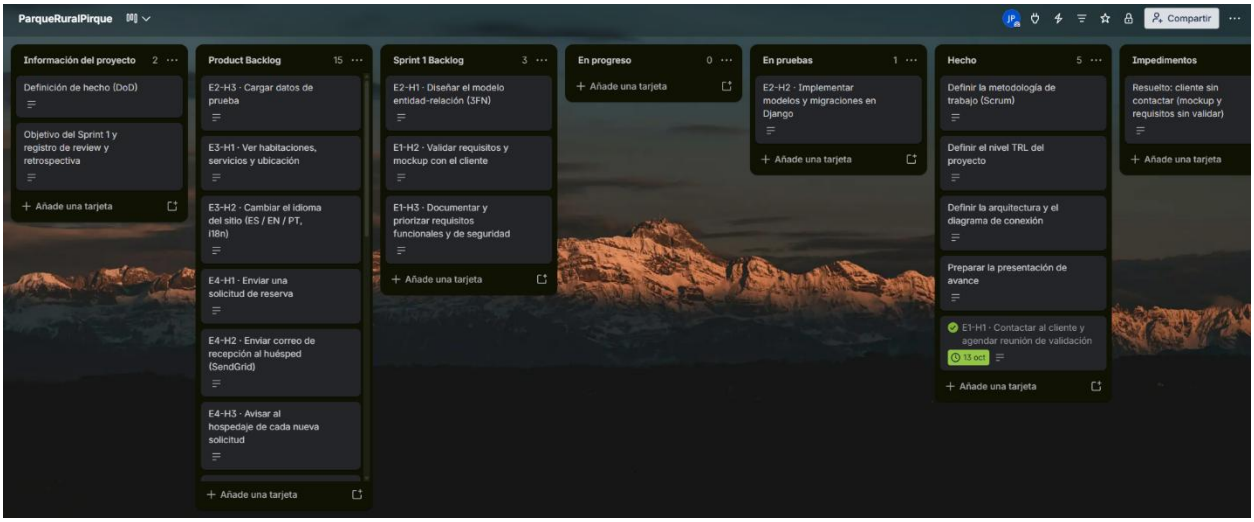


Ilustración 4 Tablero Scrum en Trello mostrando el Product Backlog, Sprint 1 y la gestión de contacto con el cliente.